# LESSON 21

# 掷出 惊喜

random.randint(1, 6)

## 随机数与小游戏：让程序碰碰运气

学完你能让程序掷骰子、随机出题、和你玩石头剪刀布。

# 每次都一样，就不好玩了

第 7 课的猜数字

```
secret = 7
```

玩过一次就知道答案

**一猜就中**

游戏要有意外：骰子掷出几点、抽到哪张签、电脑出什么，事先谁也不知道。

Python 有一盒叫 random 的工具，能帮程序“随便挑一个”。

# randint：掷骰子

dice.py

```python
import random
print(random.randint(1, 6))
print(random.randint(1, 6))
print(random.randint(1, 6))
```

random 是“随机”，先 import 借来。
randint(1, 6) 从 1 到 6 里随机挑一个整数。

每次运行都不一样，比如：

```
4
1
6
```

你运行出来的多半和这里不同，这才对。

# 猜一猜：randint(1, 6) 能掷出 6 吗？

`range(1, 6)`

1 2 3 4 5

没有 6

`randint(1, 6)`

1 到 6 里挑

6 也可能

不一样。randint 两头都算：1 和 6 都可能出现，正好是一颗骰子。

range 不含终点，randint 含终点，这两个最容易记混。

# choice：从列表里抽一个

draw.py

```python
import random
names = ["小明", "小红", "小刚"]
pick = random.choice(names)
print(pick, "来回答")
```

choice 的意思是“挑选”。括号里放一个列表，它随机抽出其中一个。

抽签、点名、电脑出拳，都用它。

可能是：

小红 来回答

# 小测：random.randint(1, 3) 可能是哪些数？

1 0、1、2

2 1、2

3 1、2、3

4 只会是 2

答对了！两头都算，1、2、3 都可能。

# seed：让随机可以重来

seed.py

```python
import random
random.seed(7)
print(random.randint(1, 100))
print(random.randint(1, 100))
```

种子是 7，每次运行都先出 42、再出 20。全班用同一个种子，就能对答案。真玩游戏时，不写 seed。

种子 **7**

每次都是 **42、20**

# 例题：秘密数随机出

guess.py

```
import random
random.seed(int(input()))
secret = random.randint(1, 100)
guess = int(input())
while guess != secret:
    if guess > secret:
        print("大了")
    else:
        print("小了")
    guess = int(input())
print("猜中了！")
```

猜到 42 就停下。课后自己玩，把第 2 行删掉，每次都不一样。

```
大了
小了
猜中了！
```

# 动手改一改

不猜了，用循环掷很多次，数一数。

## 掷 n 次，有几个 6

第一行读入种子，第二行读入次数 n（0 到 1000 的整数）。用这个种子掷 n 次骰子，输出一共掷出了几次 6。

| 种子 1，掷 10 次 | 种子 3，掷 600 次 | 掷 0 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 0 |

掷 600 次，6 大约出现 100 次。教室电脑：打开 starter/03_count_six.py

# 小测：种子都是 7，两次掷的结果呢?

1 一定一样

2 一定不一样

3 说不准

4 报错

答对了！种子一样，挑出的数就一样。

# 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| 忘了 `import random` | **NameError** | 写在第一行 |
| ~~`random.randint(6)`~~ | **TypeError** | 要给两个数：从几到几 |
| ~~`randint(0, 6)`~~ | **不报错** | 会掷出 0，骰子没有 0 |

随机的错最难查：可能运行十次都没事，第十一次才露馅。写完先想清楚两头。

# 找错：骰子怎么掷出了 0 点？

bug.py（只阅读）

```python
import random
point = random.randint(0, 6)
print("掷出了", point, "点")
```

多运行几次，偶尔会出现“掷出了 0 点”。

点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 石头剪刀布

第一行读入种子（0 到 1000 的整数），第二行读入你出的：石头、剪刀或布。电脑用 `random.choice(["石头", "剪刀", "布"])` 出一个，列表照这个顺序写，结果才和样例一样。
先输出“电脑出 ……”，再输出你的结果：赢、输或平。
石头赢剪刀，剪刀赢布，布赢石头。

先自己写，卡住了再翻下一页。

依次输入

**7**

**石头**

输出

**电脑出 剪刀**

**赢**

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　先设好种子，再读入你出的。电脑出的用 `random.choice` 从三个里挑。

**提示 2**　先判断平：两个一样。再判断赢：你赢的三种情况用 `or` 连起来。

**提示 3**　剩下的就是输，用 `else`。种子 `7` 时电脑出剪刀，把你的三种出法都试一遍。

# # 造一个你的随机小游戏

让程序出点意外。玩什么，你自己定。

## 先做到

随机挑一个数或一样东西，再说一句话。

## 选你喜欢的

抽签、出口算题、今日幸运数字、抽奖转盘、随机点名。

## 还想更厉害

用循环连玩几轮，记下得分；或者让电脑和你比大小。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着玩

玩同桌的游戏，多玩几轮，看看是不是每次都不一样

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪个地方最有惊喜

## 3

### 提一个想法

随机的范围两头对吗？会不会出现不该出的数？

听完再改一版，让游戏更好玩。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | randint(1, 6) 能出 6 吗? | 能，两头都算。 |
| Q2 | choice 从哪里挑? | 从括号里的列表里随机挑一个。 |
| Q3 | seed 有什么用? | 种子一样，结果就一样，方便检查和对答案。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `import random` | 先借来随机工具盒 |
| `random.randint(1, 6)` | 1 到 6 随机一个，两头都算 |
| `random.choice(names)` | 从列表里随机抽一个 |
| `random.seed(7)` | 种子一样，结果就一样 |
| `range` 不含终点 | randint 含终点，别记混 |

# # 这些后面再学

### `random.shuffle()`

把列表打乱，像洗牌

### `random.random()`

随机一个 `0` 到 `1` 之间的小数

### 更大的游戏

把学过的循环、列表、函数、字典和随机组合起来

今天让程序学会了碰运气。把学过的本领组合起来，就能写出真正的小游戏了。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：接住报错：try 和 except